Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
| Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki | Katedra Robotyki i Mechatroniki

INŻYNIERIA MECHATRONICZNA | I stopień | semestr VI | 2025/2026

Programowanie Obiektowe i Inżynieria Oprogramowania

Instrukcja C++/CLI:
5. Konfiguracja pliku instalacyjnego

Wprowadzenie do aplikacji okienkowych w C++

Nauczysz się:

- Konfigurować plik instalacyjny swojej aplikacji zaimplementowanej w języku C++/CLI.

Dodatkowe materiały:

- Materiały do zajęć: [link],
- oficjalna strona C++/CLI [link].

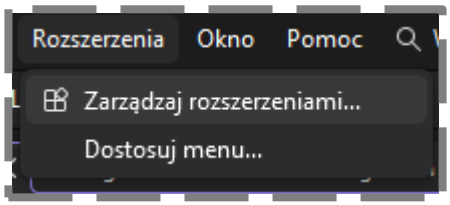
Kierunkowe efekty kształcenia pokryte w tej instrukcji:
IME1A_U1, IME1A_U4

Koordynator przedmiotu:
dr inż. Lucjan Miękina, miekina@agh.edu.pl

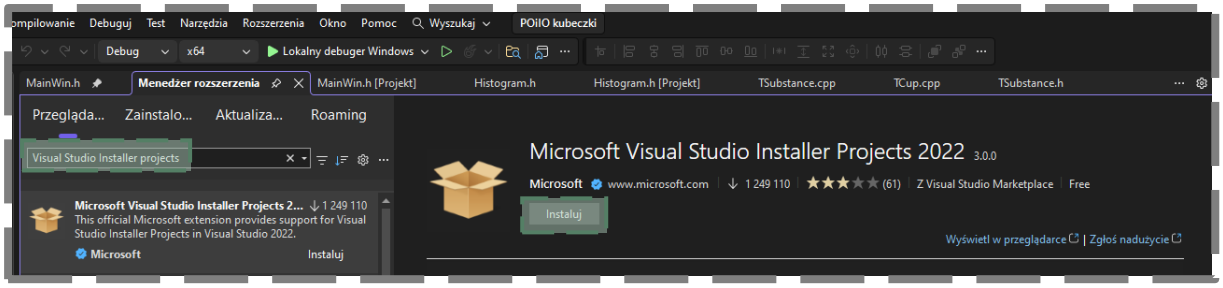
Autor instrukcji:
dr inż. Jakub Bryła, jakub.bryla@agh.edu.pl

1. Wprowadzenie

Niniejsza instrukcja prezentuję najprostszą drogę do utworzenia wersji instalacyjnej aplikacji okienkowej zaimplementowanej w języku C++/CLI. W pierwszej kolejności dla Visual Studio należy zainstalować rozszerzenie *Visual Studio Installer Projects*. W tym celu w głównym menu IDE przechodzimy do zakładki „*Rozszerzenia*” i wybieramy „*Zarządzaj rozszerzeniami…*”:



W otwartej zakładce wyszukujemy „*Visual Studio Installer Projects*” i instalujemy rozszerzenie:

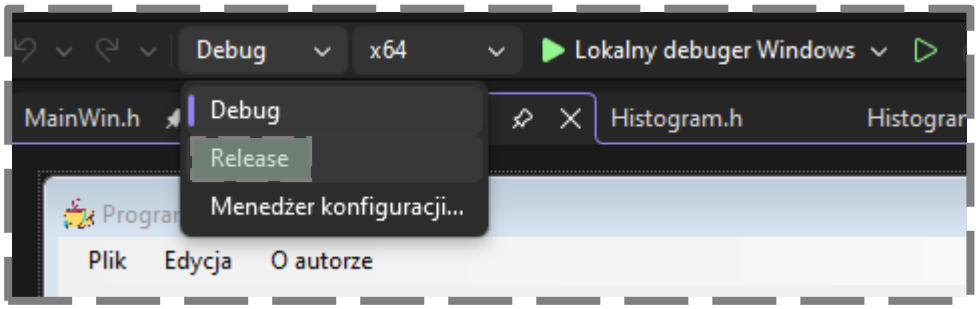


Ostatecznie, należy zamknąć i ponownie otworzyć Visual Studio po zakończeniu instalacji rozszerzenia.

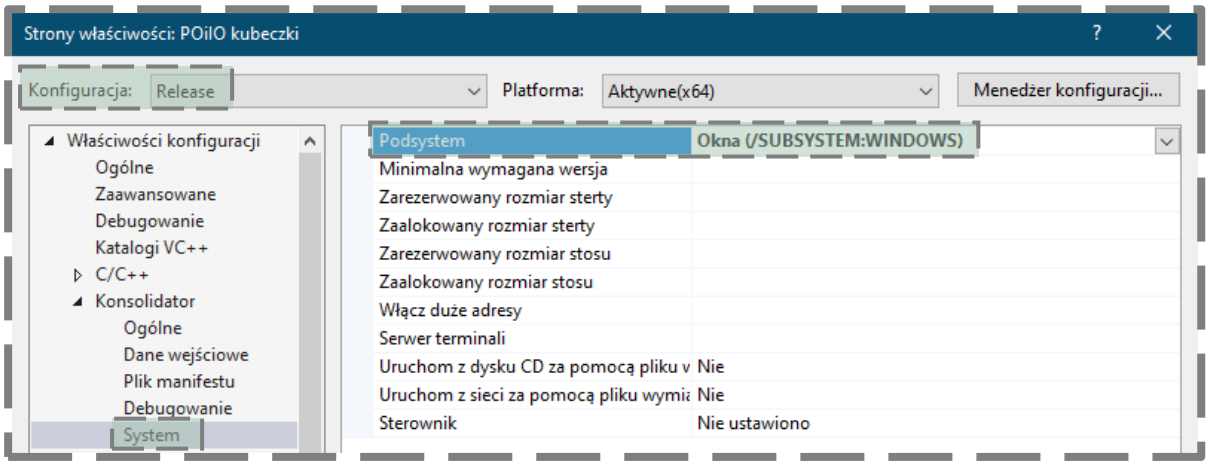
2. Zadania

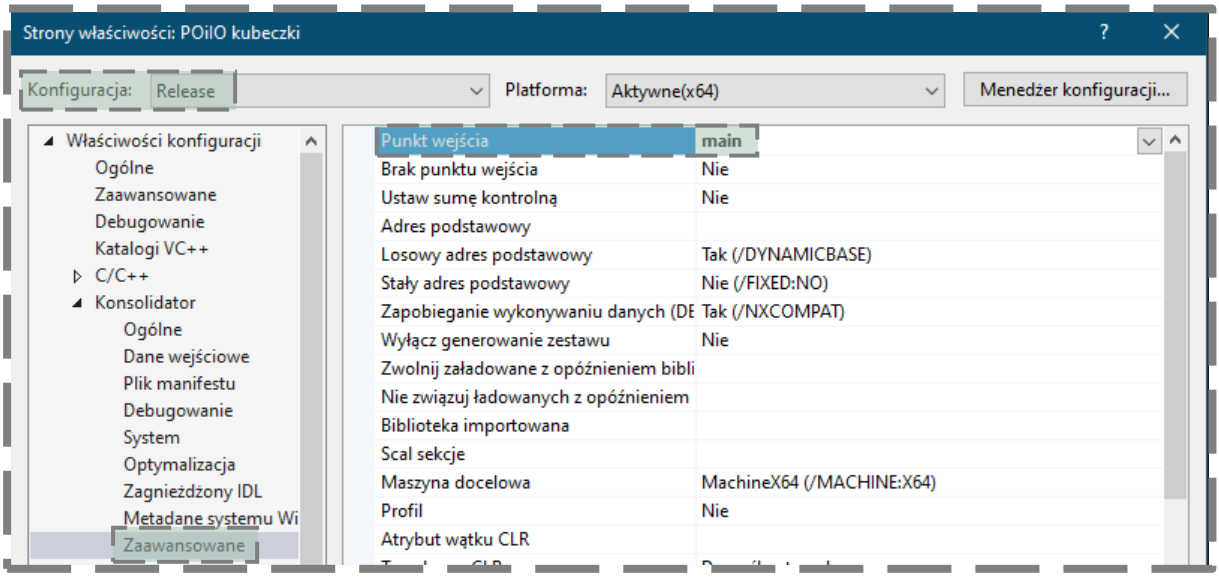
ZADANIE 2.1 – kompilacja w trybie *Release*

W celu stworzenia wersji produkcyjnej naszej aplikacji okienkowej należy zmienić tryb kompilacji z *Debug* na *Release*:

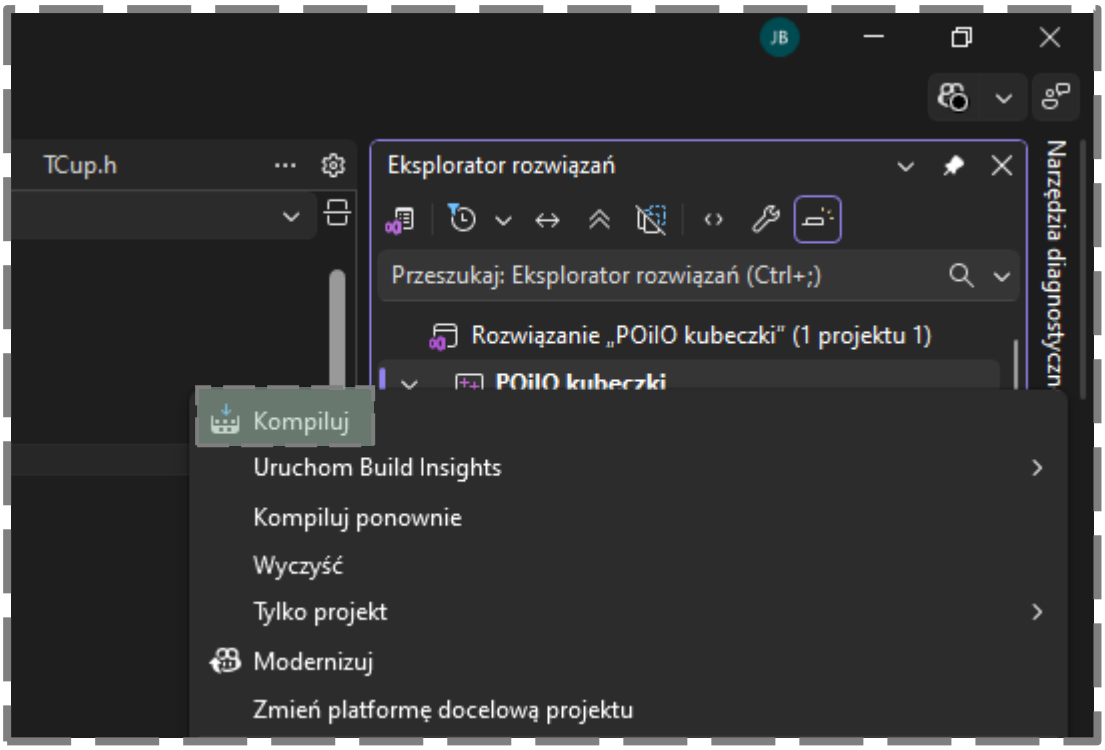


Dla nowego trybu kompilacji ponownie należy przejść do ustawień projektu i zmienić ustawienia konsolidatora:

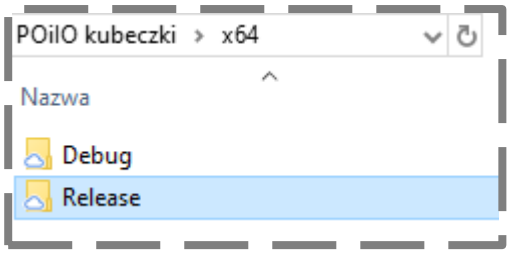




Po zapisaniu zmian ustawień wystarczy skompilować program w trybie *Release*:

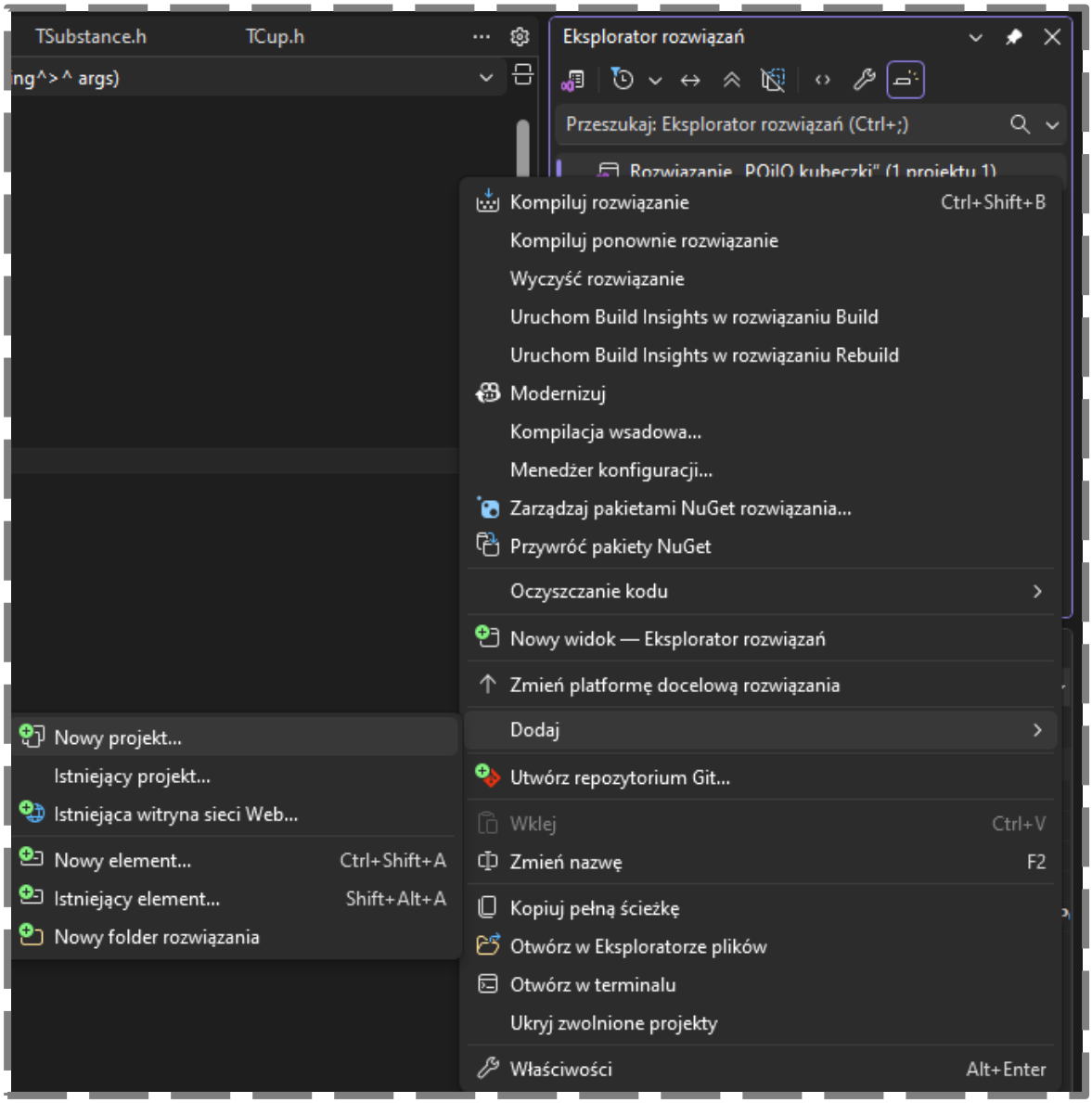


W katalogu projektu powinny być widoczne dwie wersje programu – skompilowane w trybie *Debug* i *Release*:

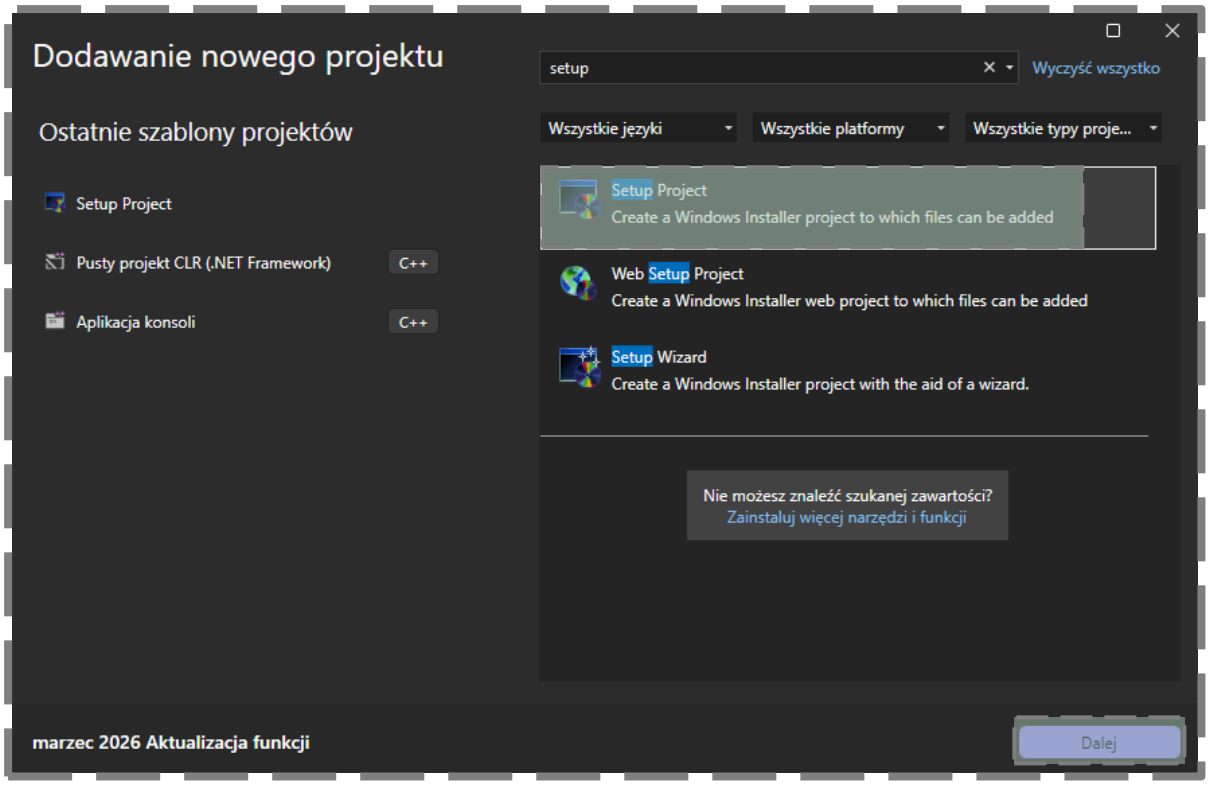


ZADANIE 2.2 – stworzenie wersji instalacyjnej

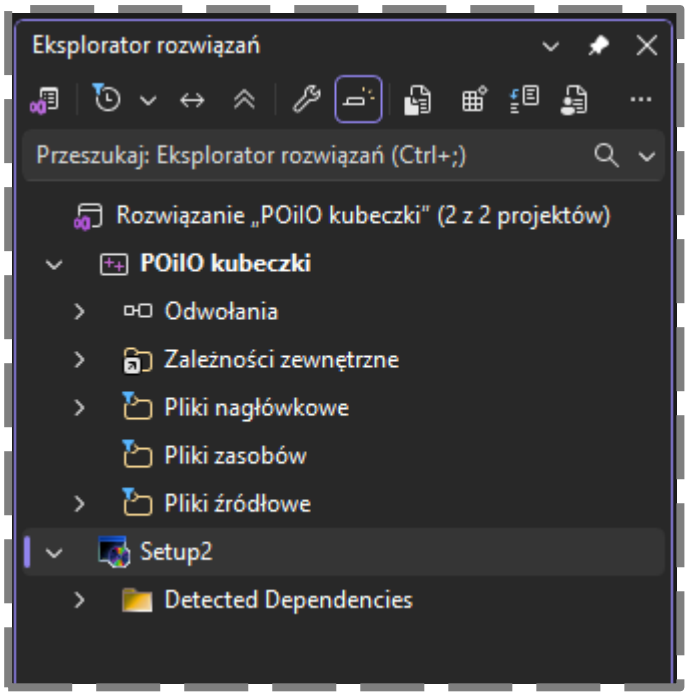
Otwórz projekt w Visual Studio. W *Eksploratorze rozwiązań* kliknij PPM na *Rozwiązanie*(…), wybierz *Dodaj* → *Nowy projekt…*



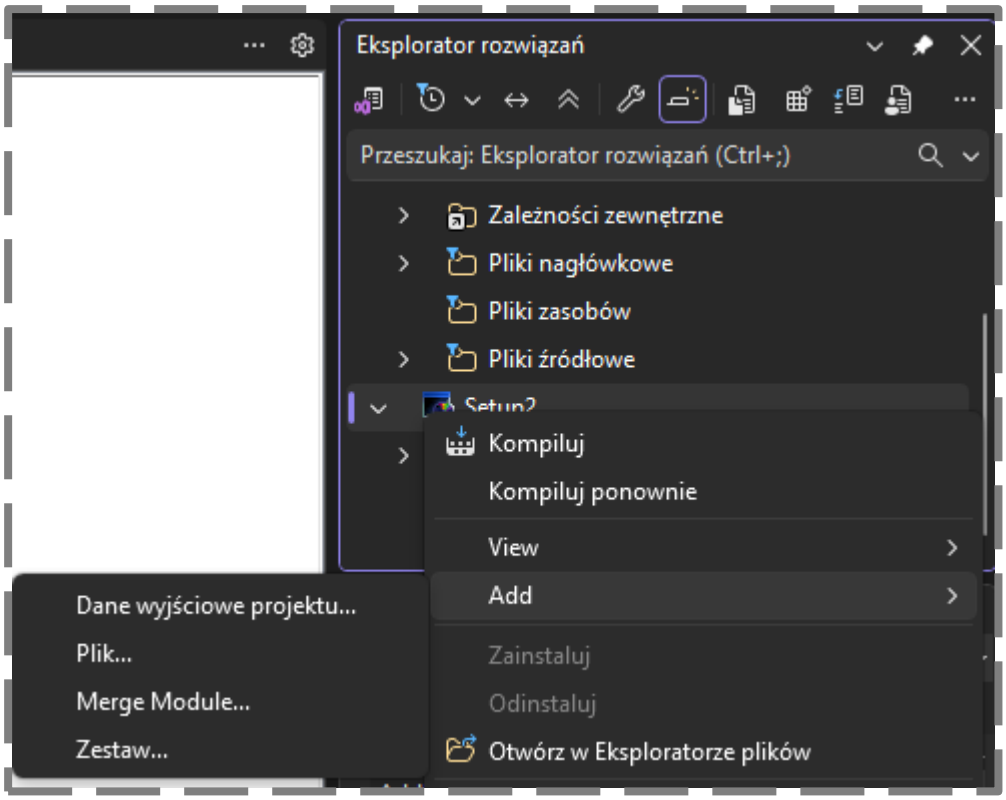
Wyszukaj „*Setup Project*” i kliknij *Dalej*:



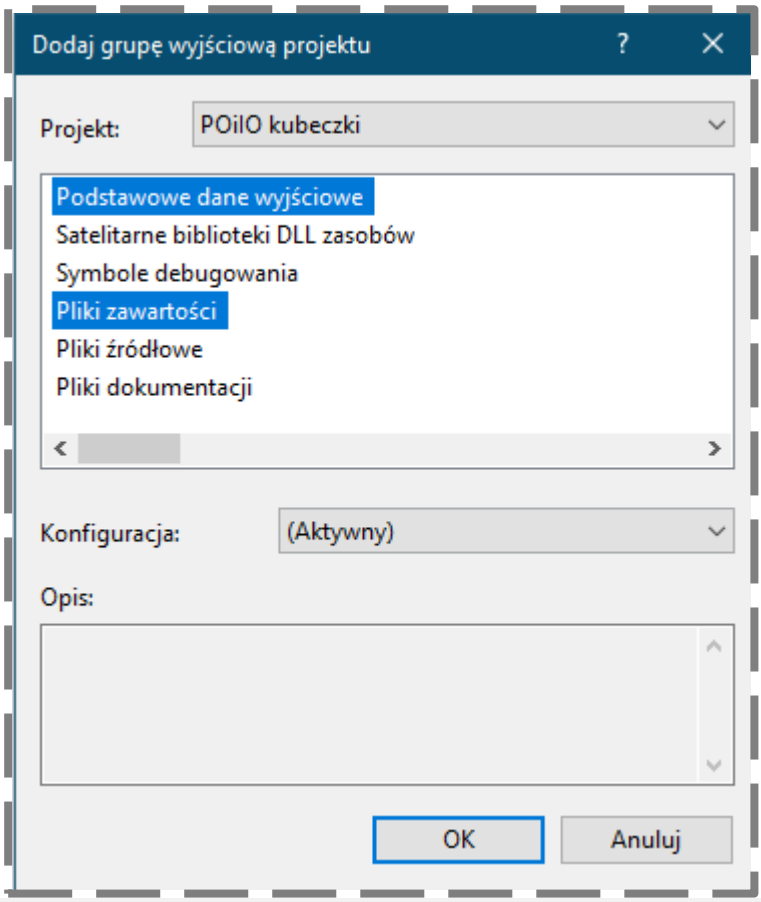
W kolejnym oknie możesz zostawić domyślną nazwę projektu i kliknąć *Utwórz*. W *Eksploratorze rozwiązań* powinieneś widzieć nowy projekt:



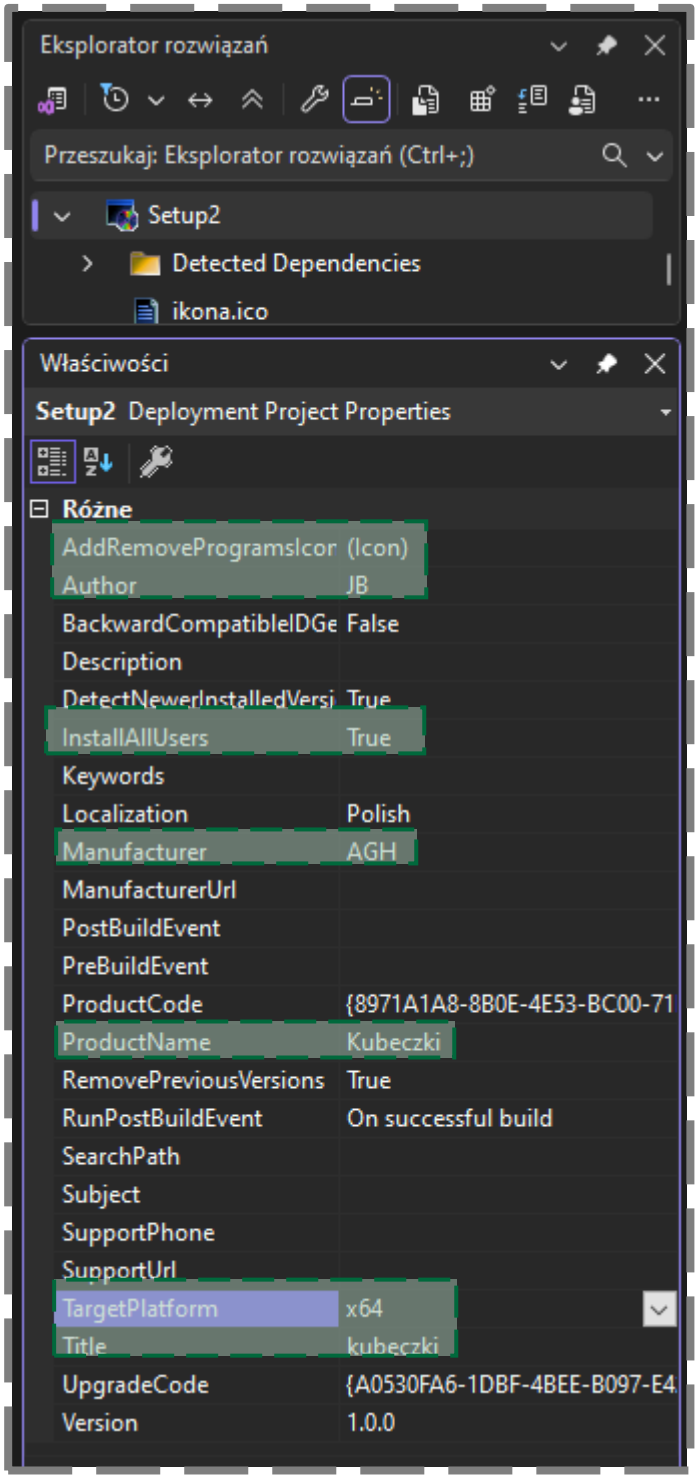
Kliknij PPM na utworzony projekt, wybierz *Add* → *Dane wyjściowe projektu…*:



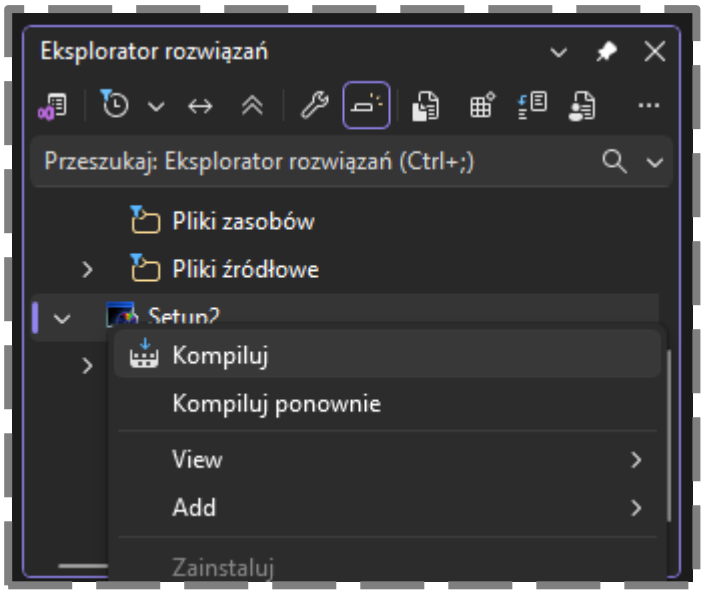
W nowo otwartym oknie zaznacz:



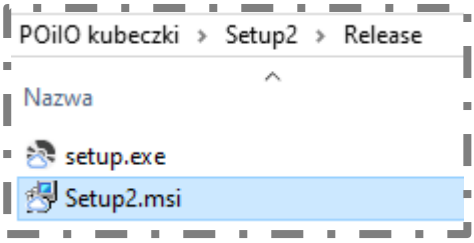
Dla zaznaczonego projektu, w tym przypadku *Setup2*, możesz dodatkowo zmienić jego właściwości:



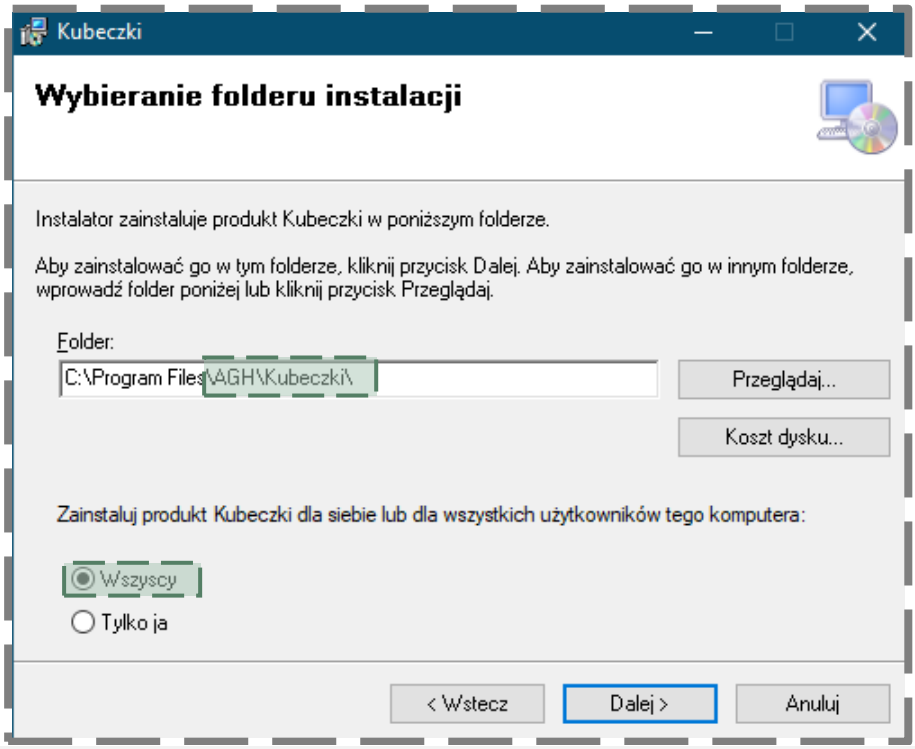
Finalnie, kliknij PPM na nowo utworzony projekt i kliknij *Kompiluj*:



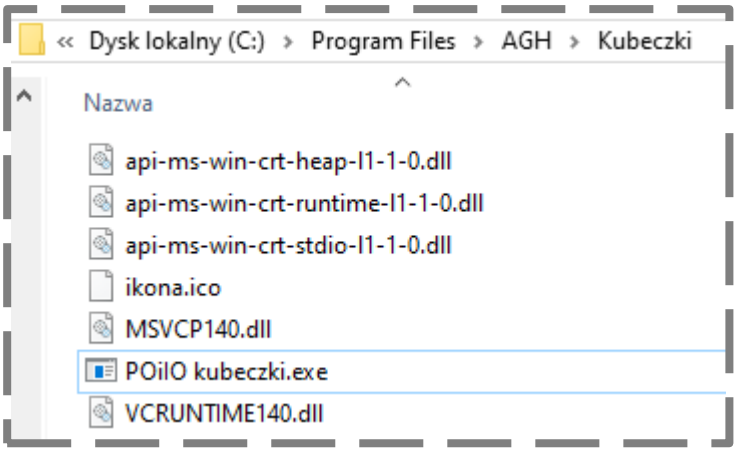
W folderze projektu powinieneś odnaleźć folder z nazwą projektu, w tym przypadku *Setup2*, w którym, wewnątrz folderu *Release*, znajduje się plik instalacyjny:



Po uruchomieniu pliku *.msi otworzy się standardowe okno instalacji, w którym możesz zidentyfikować właściwości ustalone w Visual Studio:



Po zakończeniu instalacji program będzie znajdował się we wskazanej lokalizacji:



3. Podsumowanie

Rozszerzenie „*Visual Studio Installer Projects*”, mimo ograniczonych opcji konfiguracji, daje prostą możliwość utworzenia pliku instalacyjnego naszej aplikacji okienkowej. Po pozytywnej kompilacji wystarczy przesłać użytkownikom wynikowy plik *.msi. Dzięki powyższemu działaniu, finalny użytkownik aplikacji, nie musi mieć wcześniej poprawnie skonfigurowanego środowiska *.NET Framework* – wszystkie niezbędne biblioteki zawarte są w pliku instalacyjnym.